



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 1

Definición del producto digital y diseño
de instrumentos de investigación de usuario



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		AO1795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		AO1795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		AO1796363

26 de julio de 2026

Índice

Ubicación de los criterios de evaluación	2
Introducción	2
1. Identificación de la audiencia	4
1.1. Perfiles principales	4
1.2. Necesidades de la audiencia	6
1.3. Pain points	6
1.4. Características demográficas y profesionales	7
1.5. Intereses y fuentes de información	7
1.6. Método empleado para caracterizar a la audiencia	7
1.7. Contexto de uso	8
2. Descripción general del problema	10
2.1. Definición	10
2.2. Cómo cuantificarlo	10
2.3. Impacto	11
2.4. Flujo actual y flujo propuesto	12
2.5. El problema en términos de negocio	12
3. Definición del producto digital	14
3.1. Tipo de producto	14
3.2. Características principales	14
3.3. Beneficios UX	15
3.4. Principios iniciales de diseño	17
3.5. Posicionamiento frente a las alternativas actuales	17
3.6. Cómo se medirá el éxito	17
4. Instrumentos de investigación de usuario	19
4.1. Encuesta diagnóstica	19

4.2. Guía de entrevista semiestructurada	20
4.3. Guía de observación contextual	21
4.4. Plan inicial de aplicación	21
4.5. Criterios de análisis	21
5. Persona 1 · Laura Méndez	23
5.1. Mapa de empatía de Laura	25
6. Persona 2 · Diego Hernández	26
6.1. Mapa de empatía de Diego	27
7. Persona 3 · Roberto Valdez	28
7.1. Mapa de empatía de Roberto	30
8. Persona 4 · Elena Ruiz	31
8.1. Mapa de empatía de Elena	32
9. Persona 5 · Jorge Mendieta	34
9.1. Mapa de empatía de Jorge	35
10. Persona 6 · Arturo Castañeda	37
10.1. Mapa de empatía de Arturo	38
11. Persona 7 · Mariana Ovalle Ríos	39
11.1. Mapa de empatía de Mariana	40
12. Persona 8 · Ximena Solís Barrera	42
12.1. Mapa de empatía de Ximena	43
13. Síntesis: persona primaria y alcance del método	44
13.1. Persona primaria	44
13.2. Alcance y límite del método	44
13.3. Criterios de calidad aplicados	44
14. Trazabilidad del problema al producto	46

15. Referencias	47
A. Consentimiento informado	48
A.1. Texto del consentimiento	48
A.2. Confirmación	49

Ubicación de los criterios de evaluación

La siguiente matriz indica dónde se atiende cada criterio de la rúbrica de la actividad. Los porcentajes corresponden a los pesos publicados y la modalidad distingue las secciones elaboradas en equipo de las elaboradas de forma individual por cada integrante.

Tabla 1: Correspondencia entre los criterios de la rúbrica y las secciones del documento

Criterio de la rúbrica	Valor	Modalidad	Dónde se atiende
Portada con los nombres de los integrantes	2 %	Equipo	Portada
Introducción	3 %	Equipo	Introducción
Identificación de la audiencia	5 %	Equipo	Sección 1, apartados 1.1 a 1.7, y Figura 1
Descripción general del problema	20 %	Equipo	Sección 2, apartados 2.1 a 2.5, y Figuras 2 y 3
Definición del producto digital	20 %	Equipo	Sección 3, apartados 3.1 a 3.6, Figura 4 y matriz de trazabilidad de la sección 14
Dos mapas de empatía por cada integrante	25 %	Individual	Secciones 5 a 12: un mapa por persona, agrupados por integrante
Dos user personas por cada integrante	25 %	Individual	Secciones 5 a 12: ocho personas, atribuidas por integrante

Introducción

En el sector financiero, o bien, áreas financieras de las corporaciones, la información necesaria para consultar, validar y analizar datos en muchas ocasiones se encuentra distribuida en bases y herramientas aisladas. Esta dispersión obliga a los usuarios a cambiar de sistema, solicitar accesos o apoyarse en conocimiento informal para identificar la fuente correcta. Como resultado, tareas que deberían ser rápidas pueden convertirse en procesos largos, repetitivos y difíciles de verificar.

El proyecto propone **Karisma Data**, un portal centralizado de datos: una plataforma web modular que concentre el acceso a fuentes financieras institucionales y adapte la experiencia según la tarea y la responsabilidad de cada persona. La solución considera ocho perfiles de uso que pueden coexistir o alternarse: consulta operativa, análisis de datos, gobierno y calidad, control y auditoría, habilitación técnica, supervisión directiva, administración de la plataforma e integración de aplicaciones.

Este documento presenta una definición inicial de la audiencia, el problema y el producto digital. También incluye los instrumentos de investigación diseñados para validar las hipótesis del equipo. La sección individual desarrolla ocho personas y ocho mapas de empatía correspondientes a esos perfiles.

El documento se organiza en cuatro secciones de equipo y una sección individual. Las secciones de equipo caracterizan la audiencia (1), el problema (2), el producto digital (3) y los instrumentos de investigación diseñados para validarlo (4). La sección individual reúne las ocho personas y sus mapas de empatía, identificadas por integrante. La caracterización de esta etapa se apoya en investigación documental, en la experiencia profesional del equipo en áreas que operan con información financiera institucional y en la observación de canales; su validación con usuarios es el objeto de los instrumentos de la sección 4. La estructura sigue el caso de estudio guiado del curso (Ramírez Mejía, 2023).

1. Identificación de la audiencia

La audiencia está formada por personal que consulta, valida, cruza, transforma, publica, gobierna, audita, integra o supervisa información financiera dentro de una institución. Los perfiles no son excluyentes: una misma persona puede asumir más de una responsabilidad según la tarea, aunque cada perfil prioriza objetivos, riesgos y niveles de profundidad diferentes. La caracterización sigue los componentes del contexto de uso definidos por la norma ISO 9241-11 (2018): los usuarios, sus tareas y metas, los recursos de que disponen y los entornos técnico, físico y organizacional en que trabajan.

1.1 Perfiles principales

- **Operativo, consulta rápida:** necesita localizar y validar datos puntuales con rapidez. Valora una interfaz limpia, un buscador confiable, resultados fáciles de interpretar y acceso inmediato a la fuente y fecha de actualización.
- **Analista de datos, profundidad:** necesita combinar fuentes, aplicar filtros complejos, revisar metadatos y exportar datos crudos para trabajar en Excel, Python, R, SQL u otras herramientas analíticas.
- **Propietario de datos, gobierno y calidad:** es responsable de las definiciones, la calidad, la vigencia y las reglas de uso de uno o varios conjuntos de datos. Necesita administrar metadatos, atender incidencias, aprobar cambios y comunicar limitaciones de forma visible. En ocasiones también requiere acceder a los datos crudos y trabajarlos con herramientas analíticas desde un punto de vista gerencial.
- **Riesgos, cumplimiento y auditoría, control y evidencia:** necesita revisar permisos, consistencia, trazabilidad y cumplimiento. Busca comprobar quién accedió o modificó información, reconstruir el origen de una cifra y documentar excepciones con evidencia verificable.
- **Ingeniería y administración de datos, habilitación técnica:** integra fuentes y mantiene cargas, esquemas, APIs, permisos técnicos y rendimiento. Necesita monitorear procesos, documentar cambios, resolver fallas y ofrecer datos estables a usuarios con distintos niveles de experiencia.
- **Directivo, abstracción:** necesita indicadores consolidados, tendencias y señales de riesgo para supervisar resultados y tomar decisiones sin recorrer cada base de datos por separado.
- **Administración de la plataforma, accesos y continuidad:** gestiona el ciclo de vida de las cuentas y los permisos: altas, cambios de rol y bajas. Necesita otorgar el acceso mínimo suficiente, revocarlo con la misma rapidez y poder demostrar quién autorizó cada permiso y cuándo.
- **Integración de aplicaciones, consumo programático:** construye herramientas internas que consumen los datos del portal mediante APIs. Necesita contratos de datos estables y documentados, credenciales de autoservicio y aviso anticipado ante cambios de esquema.

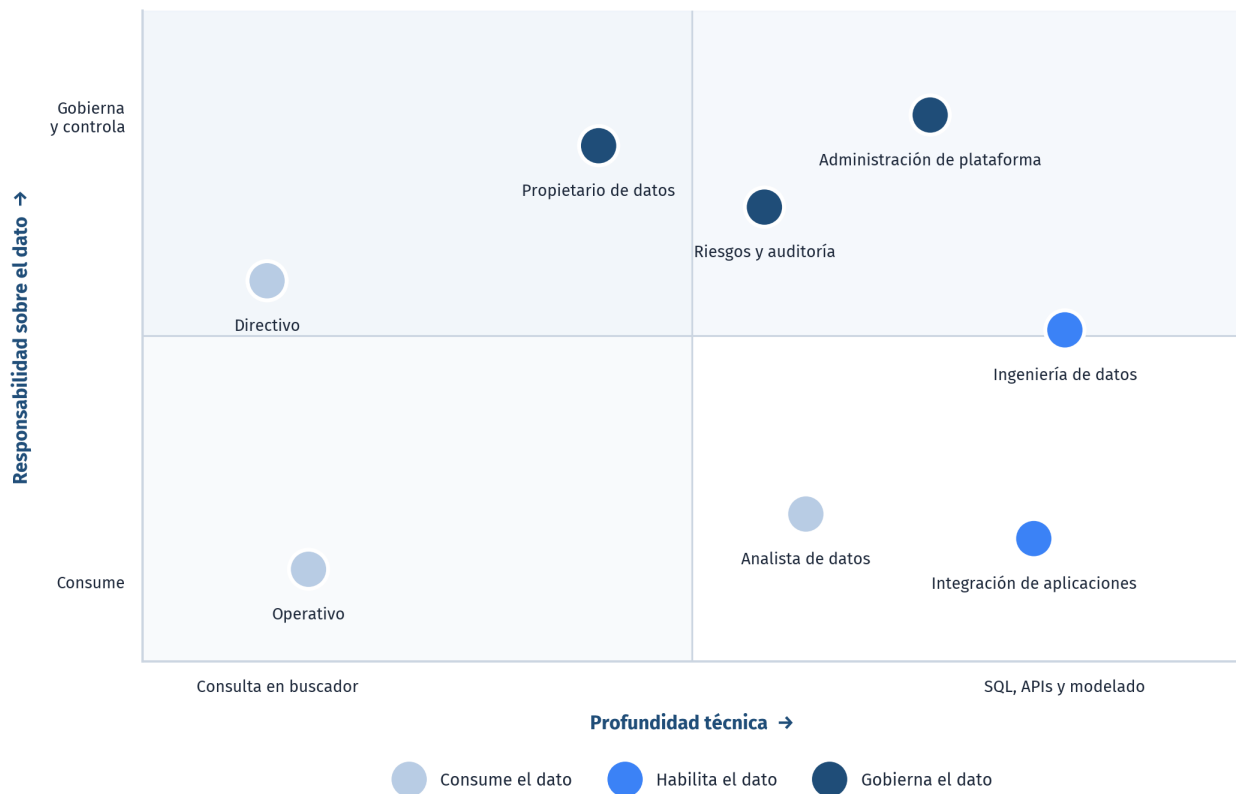


Figura 1: Mapa de la audiencia: los ocho perfiles según profundidad técnica y responsabilidad sobre el dato. Elaboración propia.

1.2 Necesidades de la audiencia

- **Localización:** encontrar la fuente correcta sin depender de contactos informales o conocimiento previo del área propietaria.
- **Confianza:** conocer origen, responsable, definición, periodicidad y última actualización de cada dato.
- **Velocidad:** resolver consultas simples sin recorrer flujos diseñados para extracciones pesadas.
- **Profundidad:** pasar de un resultado general al detalle, filtros y datos crudos cuando la tarea lo requiera.
- **Interoperabilidad:** descargar o consumir información en formatos compatibles con sus herramientas de trabajo.
- **Continuidad:** guardar búsquedas, filtros, fuentes frecuentes y configuraciones personales.
- **Gobierno:** definir propietarios, reglas de uso, niveles de calidad y vigencia de los datos.
- **Trazabilidad y control:** reconstruir el origen de una cifra, los accesos, las aprobaciones y los cambios realizados.
- **Operabilidad técnica:** monitorear integraciones, cambios de esquema, incidentes y rendimiento de los servicios de datos.

1.3 Pain points

- **Información dispersa:** las bases de temas distintos entre ellos, por ejemplo créditos y derivados, se encuentran en fuentes separadas.
- **Fricción analítica:** cruzar variables o validar cifras requiere cambiar de sistema, formato o responsable.
- **Accesibilidad ineficiente:** los flujos actuales no distinguen entre una consulta rápida y una extracción compleja.
- **Silos de conocimiento:** cada área conoce sus propias fuentes, pero tiene poca visibilidad de otros datos institucionales útiles.
- **Riesgo de interpretación:** la ausencia de metadatos claros puede provocar que dos usuarios comprendan de manera distinta una misma variable.
- **Responsabilidad difusa:** no siempre es claro quién define, corrige o aprueba un dato cuando se detecta una inconsistencia.
- **Evidencia limitada:** los accesos, modificaciones y decisiones pueden quedar repartidos entre correos, archivos y registros técnicos.
- **Cambios e incidentes poco visibles:** una carga fallida o un cambio de estructura puede afectar análisis sin que todos los usuarios se enteren a tiempo.

1.4 Características demográficas y profesionales

Por tratarse de una herramienta institucional, las variables más relevantes no son únicamente edad o sexo, sino también función, experiencia, nivel técnico, permisos, frecuencia de uso y responsabilidad sobre los datos. Para el reclutamiento inicial se propone considerar personal adulto en edad laboral, ubicado principalmente en las sedes donde operan las áreas financieras o conectado de forma remota. La muestra debe incluir género, antigüedad, nivel jerárquico y participación como consumidor, propietario, aprobador, auditor o responsable técnico.

- **Rango de edad orientativo:** 21 a 60 años.
- **Ubicación:** Ciudad de México y otras sedes o modalidades remotas donde se consulten datos financieros.
- **Experiencia:** desde usuarios con incorporación reciente hasta especialistas con conocimiento histórico de las fuentes.
- **Nivel técnico:** básico, intermedio y avanzado; desde consulta en buscador hasta uso de SQL, APIs o lenguajes de análisis.

1.5 Intereses y fuentes de información

Los usuarios buscan precisión, trazabilidad, cumplimiento, eficiencia, continuidad y autonomía. Se relacionan con la información mediante portales internos, bases de datos, archivos compartidos, correo, mensajería corporativa, documentación técnica, diccionarios, bitácoras, sistemas de tickets, tableros de monitoreo, reuniones con áreas propietarias y herramientas de análisis. La investigación deberá identificar cuáles de estos canales concentran hoy el mayor esfuerzo y cuáles generan más errores, dependencias o riesgos.

1.6 Método empleado para caracterizar a la audiencia

La caracterización de esta primera etapa se construyó con tres métodos, sin contacto con participantes.

- **Investigación documental:** revisión de fuentes públicas sobre el costo de la mala experiencia de usuario en herramientas internas y sobre prácticas de gobierno de datos.
- **Experiencia profesional del equipo:** los integrantes trabajan en áreas que consultan, validan y administran información financiera institucional, y esa experiencia es la fuente de los flujos, el vocabulario y los puntos de fricción descritos.
- **Observación de canales:** revisión de los medios por los que esta audiencia se informa y se coordina, que sustenta el apartado 1.5.

Resultados. El método produjo los ocho perfiles de uso descritos en 1.1, el conjunto de necesidades de 1.2, los ocho pain points de 1.3 y el mapa de canales de 1.5. El hallazgo central es que los

perfiles no son excluyentes: una misma persona alterna entre consulta rápida y análisis profundo según la tarea, lo que descarta un flujo único de interfaz y sustenta el principio de revelación progresiva del apartado 3.4.

Alcance y limitación declarada

Esta caracterización es una hipótesis de trabajo fundamentada, no un hallazgo empírico. Para validarla se diseñaron los instrumentos de la sección 4, cuya aplicación inicia en la siguiente etapa del proyecto y permitirá confirmar, ajustar o descartar cada perfil, así como completar los indicadores que en 2.2 quedan marcados como pendientes de medición.

1.7 Contexto de uso

El diseño centrado en el usuario parte de describir el contexto de uso, es decir, los usuarios, sus tareas y metas, los recursos de que disponen y los entornos técnico, físico, social y organizacional en que trabajan (ISO 9241-11, 2018). El mismo conjunto se recuerda con el acrónimo PACT: personas, actividades, contextos y tecnologías (de Voil, 2020). La siguiente tabla resume el contexto de uso del portal antes de proponer cualquier solución.

Tabla 2: Contexto de uso del portal según ISO 9241-11 y su consecuencia de diseño

Componente	PACT	Cómo se manifiesta en el portal	Consecuencia de diseño
Usuarios	Personas	Ocho perfiles con nivel técnico de básico a avanzado y responsabilidades que van de consumir a gobernar el dato; una misma persona cambia de perfil según la tarea	Revelación progresiva en lugar de aplicaciones separadas por rol
Tareas y metas	Actividades	Localizar y validar una cifra; cruzar fuentes y extraer datos crudos; definir y aprobar metadatos; reconstruir accesos y cambios; monitorear cargas; supervisar indicadores	Un buscador que resuelve la tarea frecuente y modos avanzados a un clic de distancia
Recursos	Tecnologías	Navegador y escritorio corporativo, Excel, SQL, Python, herramientas de inteligencia de negocio, tickets, correo y mensajería; y recursos expandibles: tiempo, esfuerzo y la disponibilidad del colega que conoce la fuente	Exportación e integración por API para no romper el flujo de trabajo existente
Entornos	Contextos	Técnico: bases heterogéneas con esquemas y accesos separados. Físico: oficinas centrales y esquema híbrido, con consulta en escritorio y en tableta. Social y organizacional: áreas propietarias, aprobaciones jerárquicas, confidencialidad y auditoría	Acceso por permisos y roles, con trazabilidad y bitácora como requisitos, no como extras

Caracterizar el contexto de uso antes de proponer una solución evita diseñar para un usuario

abstracto: cada característica del apartado 3.2 responde a un componente de esta tabla.

2. Descripción general del problema

2.1 Definición

La información financiera institucional está distribuida en fuentes aisladas, con distintos accesos, estructuras, responsables y niveles de documentación. Esta fragmentación dificulta localizar, validar, combinar, gobernar, auditar e integrar datos. El problema no es únicamente tecnológico: también afecta la experiencia de las personas, porque las obliga a recordar rutas, depender de especialistas, reconstruir evidencia y adaptar su flujo de trabajo a cada sistema.

El personal que consume, analiza, supervisa, gobierna, controla o habilita información financiera necesita una forma unificada y confiable de descubrir, comprender, administrar y utilizar datos, porque la dispersión actual aumenta el tiempo de trabajo, la dependencia entre áreas y el riesgo de usar información incorrecta, desactualizada o sin trazabilidad suficiente.

2.2 Cómo cuantificarlo

La magnitud del problema se sustenta en tres tipos de evidencia, cada una identificada con su origen: fuentes públicas verificables sobre el costo de la mala experiencia de usuario en herramientas internas de empleados, la experiencia profesional del equipo, y los indicadores que el instrumento de la sección 4 levantará durante el trabajo de campo. Los renglones marcados como pendientes de medición se enlazan a la pregunta que los resolverá; ninguna cifra de este documento proviene de una estimación sin fuente.

Tabla 3: Cuantificación del problema, con el origen de cada dato

Indicador	Qué mide	Resultado	Origen
Costo de la mala experiencia en una herramienta interna	Proyecto de software para personal propio discontinuado por dificultad de uso	125 millones de USD	Maioli (2018), cap. 1
Abandono por diseño o desempeño	Usuarios que dejan de utilizar una aplicación por fallas de desempeño	90 %	AppDynamics (2014), como se citó en Maioli (2018)
Retorno de invertir en experiencia de usuario	Reducción de errores del usuario y de la complejidad percibida	50 % y 65 %	On3 (s. f.), como se citó en Maioli (2018)
Número de fuentes por tarea	Sistemas, carpetas o bases consultadas para completar una tarea típica	<i>Pendiente de medición</i>	Encuesta 4.1, pregunta <i>Cantidad de fuentes</i>
Tiempo de localización y validación	Tiempo dedicado a localizar y validar la fuente antes de analizar	<i>Pendiente de medición</i>	Encuesta 4.1, pregunta <i>Tiempo</i>

2.3 Impacto

- **Operativo:** aumenta el tiempo de respuesta y dificulta validar datos puntuales durante tareas sensibles al tiempo.
- **Analítico:** retrasa cruces, obliga a transformar formatos y reduce el tiempo disponible para interpretar resultados.
- **Directivo:** limita la visibilidad consolidada y puede retrasar decisiones o generar versiones distintas de una cifra.
- **Gobierno de datos:** dificulta mantener definiciones, responsables, reglas y niveles de calidad compartidos.
- **Riesgos y auditoría:** complica reconstruir accesos, cambios y decisiones con evidencia suficiente.
- **Tecnológico:** reduce la visibilidad sobre integraciones, incidentes, dependencias y cambios de estructura.
- **Institucional:** mantiene silos de conocimiento, duplica esfuerzos y dificulta establecer una única fuente de verdad.

	Tiempo de respuesta	Retrabajo	Riesgo de interpretación	Evidencia y trazabilidad	Calidad de la decisión
Operativo	Alto	Alto	Alto	Bajo	Medio
Analista de datos	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio
Propietario de datos	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
Riesgos y auditoría	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio
Ingeniería de datos	Medio	Alto	Bajo	Medio	Bajo
Directivo	Bajo	Bajo	Alto	Medio	Alto
Administración de plataforma	Bajo	Medio	Bajo	Alto	Bajo
Integración de aplicaciones	Medio	Alto	Alto	Medio	Bajo

Intensidad del impacto

Alto Medio Bajo

Figura 2: Intensidad del impacto del problema por perfil y por consecuencia. Elaboración propia a partir del apartado 2.3.

2.4 Flujo actual y flujo propuesto

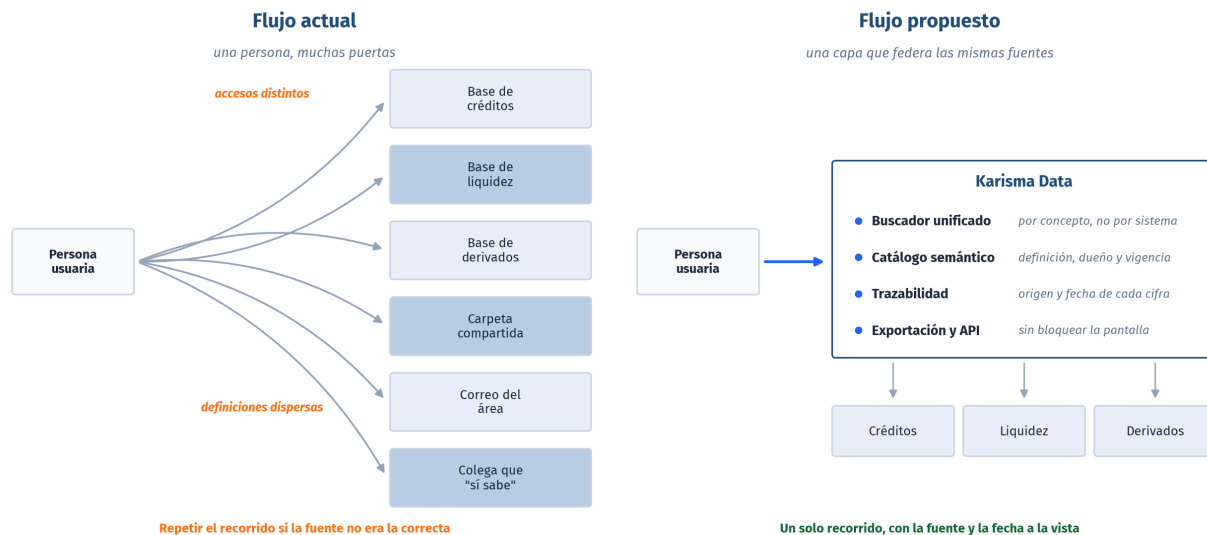


Figura 3: Flujo de trabajo actual frente al flujo propuesto. Elaboración propia.

Tabla 4: Comparación paso a paso entre el flujo actual y el propuesto

Paso	Flujo actual	Flujo propuesto
1	Identificar una posible fuente	Buscar por concepto o necesidad
2	Solicitar acceso o apoyo	Comparar fuentes y metadatos
3	Consultar distintos sistemas	Consultar una vista simple
4	Validar definición y vigencia	Profundizar con filtros cuando sea necesario
5	Transformar o combinar archivos	Exportar o consumir por API
6	Repetir si la fuente no era correcta	Guardar la configuración para reutilizarla

2.5 El problema en términos de negocio

Los apartados anteriores describen el problema desde la experiencia de quien trabaja con los datos. Conviene explicitar por qué además es un problema de negocio. La literatura documenta que una mala experiencia de usuario en herramientas internas tiene costo directo y medible: una empresa discontinuó un proyecto de software de 125 millones de dólares tras un piloto, porque la herramienta resultó demasiado difícil de usar y provocó renuncias en su fuerza de ventas (Maioli, 2018). Ese costo no aparece en una factura: se distribuye en horas de trabajo, en decisiones tomadas con información desactualizada y en rotación de personal.

La contraparte también está documentada. Las organizaciones con una experiencia de usuario efectiva reportan reducciones de hasta 50 % en errores del usuario y de 65 % en la complejidad percibida de sus herramientas (Maioli, 2018). Trasladado a este proyecto: cada minuto que una persona no gasta localizando y validando una fuente es un minuto disponible para interpretarla, y

cada cifra que llega con su origen visible es una discusión que no ocurre en una reunión directiva.

Por eso el portal se sitúa deliberadamente en la intersección entre las metas institucionales y las necesidades de las personas, y no en una sola de las dos (Maioli, 2018). Una plataforma que satisfaga el control institucional pero ignore la fricción cotidiana terminará esquivada con hojas de cálculo personales, que es exactamente el comportamiento que hoy se busca corregir.

3. Definición del producto digital

3.1 Tipo de producto

Karisma Data es una **plataforma web interna** de inteligencia y descubrimiento de datos financieros. Su arquitectura será modular y se adaptará a permisos, responsabilidades y profundidad de tarea. El portal no sustituye necesariamente todas las bases existentes; funciona como una capa unificada para descubrirlas, comprenderlas, consultarlas y extraer información de forma controlada.

El nombre expresa la promesa del producto: un dato que se presenta con su origen, su responsable y su vigencia a la vista es un dato con autoridad propia, que no necesita ser defendido en una reunión. La marca acompañará al proyecto en las actividades siguientes.

3.2 Características principales

- **Acceso por permisos y roles:** muestra fuentes, funciones y acciones de acuerdo con las autorizaciones del usuario.
- **Revelación progresiva:** inicia con resultados simples y permite abrir detalle, filtros o herramientas avanzadas según la necesidad.
- **Buscador unificado:** permite buscar por identificador, variable, tema, área, fuente o palabra clave.
- **Catálogo de datos:** presenta definiciones, propietarios, periodicidad, calidad, actualización y relaciones entre fuentes.
- **Espacios personalizables:** permite guardar módulos, métricas, filtros, fuentes y consultas frecuentes.
- **Exportación directa:** ofrece descarga en CSV o Excel y, cuando corresponda, consumo mediante APIs.
- **Tableros consolidados:** presenta indicadores y tendencias para seguimiento y toma de decisiones.
- **Trazabilidad:** informa origen, fecha de actualización y contexto de uso para reducir ambigüedad.
- **Gobierno de metadatos:** permite proponer, revisar y aprobar definiciones, propietarios, reglas de uso y niveles de calidad.
- **Flujos de acceso y aprobación:** centraliza solicitudes, autorizaciones y condiciones de uso según la sensibilidad de cada fuente.
- **Bitácora y evidencia:** registra accesos, cambios, versiones y decisiones relevantes para control y auditoría.

- **Monitoreo técnico:** hace visibles el estado de cargas, APIs, cambios de esquema e incidentes que pueden afectar a los consumidores.

The screenshot shows the Karisma Data interface. At the top, there's a header with 'Karisma Data' on the left and 'Perfil: Operativo' on the right. Below the header is a search bar containing 'mora por producto' and a blue 'Buscar' button. Under the search bar, it says '3 fuentes encontradas · ordenadas por coincidencia'. The first result is 'cartera_creditos.mora_producto', which is highlighted with a blue border. To its right is a green 'Fuente oficial' button. Below the result name, there's a description: 'Saldo en mora agrupado por producto de crédito, al cierre de cada día hábil.' Below this, there are three columns of information: 'PROPIETARIO' with the value 'Subgerencia de Información de Crédito', 'ACTUALIZADO' with 'hoy, 06:15 h', and 'PERIODICIDAD' with 'diaria (T+1)'. At the bottom of this result card are three buttons: 'Ver dato' (blue), 'Ver linaje' (white with blue border), and 'Exportar' (white with blue border). Below the first result, there are two more results in a lighter blue box: 'riesgo_credito.mora_ajustada' with the note 'definición alterna — usada por Riesgos' and 'reportes.mora_mensual' with the note 'agregado mensual — derivado del anterior'.

La revelación progresiva mantiene el detalle disponible pero fuera del camino

Figura 4: Concepto de la vista de búsqueda: el resultado comunica fuente, propietario, vigencia y periodicidad antes de que el usuario tenga que preguntarlas. Elaboración propia.

Las características anteriores se agrupan en siete módulos. La siguiente tabla indica, para cada uno, el perfil al que sirve de forma primaria y el beneficio concreto que produce, de modo que ninguna funcionalidad quede sin un usuario y un propósito identificados.

3.3 Beneficios UX

- **Eficiencia híbrida:** reduce el tiempo de búsqueda, validación y extracción, y permite cambiar de una consulta rápida a un análisis profundo sin perder contexto.
- **Personalización:** disminuye la curva de aprendizaje al mostrar complejidad técnica únicamente cuando la tarea la requiere.
- **Estandarización:** facilita el uso de definiciones compartidas y una fuente institucional de referencia.
- **Descubrimiento:** hace visibles fuentes relacionadas que el usuario podría no conocer por tra-

Tabla 5: Módulos del portal, perfil primario y beneficio

Módulo	Descripción	Perfil primario	Beneficio
Espacio de trabajo por rol	Pantalla inicial configurable, con los módulos frecuentes y valores por defecto según el perfil	Todos	Curva de aprendizaje mínima: la complejidad aparece solo cuando la tarea la requiere
Buscador y catálogo de datos	Diccionario institucional con búsqueda en lenguaje de negocio, fuentes relacionadas y reglas de uso por campo	Operativo y analista	Una sola fuente de verdad y fin de la dependencia del colega que conoce la fuente
Explorador analítico	Filtros complejos, cruces entre fuentes y vistas tabulares y gráficas de alto volumen	Analista de datos	Cruces masivos sin bloquear la pantalla ni transformar formatos a mano
Tableros y señales de riesgo	Vista consolidada de indicadores con profundización progresiva hacia el detalle	Directivo	Comprensión del estado general en un minuto, con el detalle disponible pero opcional
Asistente conversacional	Consulta en lenguaje natural en la que la herramienta consultada queda visible y cada cifra cita su fuente	Todos	Preguntas complejas sin conocer la estructura de las bases, con respuesta auditable
Exportación e integración	Descargas en CSV y Excel procesadas en segundo plano, con enlace de descarga y acceso por API	Analista e integración de aplicaciones	Extracción pesada sin fricción y sin bloquear la interfaz
Acceso y administración	Autenticación, sesión por rol y panel de altas, cambios de rol y desactivación de usuarios	Administración de la plataforma	Gobierno de acceso demostrable ante auditoría, con registro de quién autorizó qué

bajar en otra área.

- **Confianza:** apoya la validación mediante metadatos, responsables y fechas de actualización visibles.

3.4 Principios iniciales de diseño

- **La tarea antes que el rol:** la interfaz debe responder a lo que la persona intenta hacer en ese momento, porque los modos de uso pueden cambiar.
- **Simplicidad inicial:** la primera vista debe resolver la consulta más frecuente sin exponer filtros o términos técnicos innecesarios.
- **Profundidad disponible:** las opciones avanzadas deben estar cerca y ser fáciles de descubrir para quien las necesita.
- **Transparencia:** cada resultado debe comunicar origen, vigencia, definición y restricciones de uso.
- **Continuidad:** el usuario debe poder guardar, reutilizar y compartir configuraciones de manera controlada.

3.5 Posicionamiento frente a las alternativas actuales

La audiencia no parte de cero: hoy resuelve sus tareas con una combinación de bases aisladas, hojas de cálculo y correo, y en algunos casos con herramientas genéricas de inteligencia de negocio. La siguiente tabla posiciona la propuesta frente a esas dos alternativas en las dimensiones que la investigación identificó como críticas.

El análisis competitivo detallado, con productos concretos del mercado y su evaluación por perfil, corresponde a una etapa posterior del proyecto. Esta tabla se limita a posicionar la propuesta frente a las alternativas que la audiencia utiliza hoy, que son las que definen su punto de comparación real.

3.6 Cómo se medirá el éxito

Definir las métricas desde la etapa de concepción evita que la evaluación del producto se reduzca a una opinión al final del proyecto. El enfoque adoptado sigue el ciclo de definir métricas, definir usuarios y tareas, medir antes, aplicar los cambios y volver a medir (Maioli, 2018).

La línea base de las tres primeras métricas proviene de los indicadores marcados como pendientes de medición en el apartado 2.2: el mismo instrumento que cuantifica el problema establece el punto de partida contra el cual se evaluará la solución.

Tabla 6: Posicionamiento frente a las alternativas que la audiencia usa hoy

Dimensión	Bases aisladas, hojas de cálculo y correo	Herramientas genéricas de BI	Karisma Data
Descubrimiento de datos	Conocimiento no documentado; se pregunta al colega que conoce la fuente	Catálogo limitado al espacio de trabajo de la herramienta	Catálogo institucional con definición, propietario y reglas de uso, buscable en lenguaje de negocio
Modos de uso	Un solo flujo pesado para cualquier necesidad, simple o compleja	Tableros fijos, definidos por reporte	Revelación progresiva: consulta rápida, análisis profundo y vista directiva en un mismo producto
Control de acceso	Carpetas compartidas sin gobierno claro	Licencias y grupos administrados por el área técnica	Permisos por perfil, con la matriz de acceso visible y auditable
Confianza en el resultado	Se valida comparando contra reportes anteriores o preguntando	Respuestas sin origen visible para quien las consume	Cada cifra muestra fuente, propietario y fecha de actualización
Extracción pesada	Bloquea el equipo o requiere una solicitud al área técnica	Límites de filas y exportaciones lentas	Procesamiento en segundo plano con enlace de descarga y acceso por API
Tiempo hasta el dato	Días cuando la respuesta depende de un tercero	Minutos, siempre que el tablero ya exista	Segundos para la consulta frecuente, con la profundidad disponible a un clic

Tabla 7: Métricas de éxito del producto y su forma de medición

Métrica	Qué responde	Cómo se mide	Perfil de referencia
Tasa de éxito de la tarea	¿La persona encuentra la fuente correcta sin ayuda?	Porcentaje de tareas completadas sin apoyo externo	Operativo
Tiempo hasta el dato validado	¿Cuánto tarda en confirmar una cifra y su vigencia?	Cronometraje de la tarea contra la línea base del flujo actual	Operativo
Número de sistemas por tarea	¿Se redujo la dispersión de fuentes?	Conteo de fuentes consultadas antes y después	Analista de datos
Solicitudes de apoyo	¿Disminuyó la dependencia de un colega?	Frecuencia con que la persona necesita preguntar para completar la tarea	Operativo y analista
Confianza en el resultado	¿Usaría la cifra sin verificarla en otro lado?	Escala declarada al terminar cada tarea	Directivo y propietario de datos
Satisfacción de uso	¿Cómo percibe la usabilidad del portal en conjunto?	Cuestionario estandarizado de usabilidad al cierre de la sesión	Todos los perfiles

4. Instrumentos de investigación de usuario

Los instrumentos están orientados a validar el problema, distinguir tipos de tarea y priorizar funciones. Deben aplicarse a usuarios reales de las áreas involucradas y ajustarse a las políticas de confidencialidad de la institución. No se solicitarán cifras, clientes ni datos sensibles durante las sesiones.

El diseño combina deliberadamente dos tipos de indagación. La encuesta y la entrevista son métodos de opinión: recogen lo que las personas dicen que hacen, información que atraviesa filtros cognitivos y sociales y que por sí sola es una base frágil para decidir (de Voil, 2020). La observación contextual es un método empírico: registra lo que las personas efectivamente hacen en su entorno de trabajo. Los tres instrumentos se complementan, y por esa razón la entrevista pregunta por hechos recientes y no por intenciones futuras.

4.1 Encuesta diagnóstica

Objetivo: identificar frecuencia de uso, fuentes consultadas, esfuerzo, pain points y necesidades de exportación. *Duración estimada: 5 a 7 minutos.*

1. **Perfil laboral.** ¿Cuál es tu área, puesto y antigüedad aproximada en la institución? *Respuesta: abierta breve.*
2. **Frecuencia.** ¿Con qué frecuencia consultas información financiera? *Respuesta: varias veces al día, diariamente, semanalmente, mensualmente o con menor frecuencia.*
3. **Tipos de tarea.** ¿Qué tareas realizas con mayor frecuencia? *Respuesta: consulta puntual, validación, cruce de variables, análisis, exportación, supervisión, publicación o mantenimiento, gobierno de metadatos, aprobación de accesos, auditoría, integración o monitoreo técnico, u otra.*
4. **Cantidad de fuentes.** ¿Cuántas fuentes, sistemas o carpetas consultas normalmente para completar una tarea? *Respuesta: rango numérico.*
5. **Tiempo.** En una tarea típica, ¿cuánto tiempo dedicas a localizar y validar la fuente antes de analizar la información? *Respuesta: rango de minutos.*
6. **Facilidad.** ¿Qué tan fácil es encontrar la fuente correcta? *Respuesta: escala de 1 a 5.*
7. **Dependencia.** ¿Con qué frecuencia necesitas pedir ayuda a otra persona o área para localizar, interpretar o acceder a un dato? *Respuesta: escala de frecuencia.*
8. **Dificultades.** ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentas? Selecciona hasta tres. *Respuesta: acceso, búsqueda, definiciones, actualización, formato, rendimiento, permisos, desconocimiento de fuentes u otra.*
9. **Confianza.** ¿Qué información necesitas ver para confiar en un dato? *Respuesta: propietario, definición, actualización, periodicidad, calidad, fuente original u otra.*

10. **Formatos.** ¿Qué formatos utilizas para trabajar fuera del sistema? *Respuesta: CSV, Excel, API, conexión a base, PDF u otro.*
11. **Herramientas.** ¿Qué herramientas utilizas después de extraer los datos? *Respuesta: Excel, Power BI, Python, R, SQL, SAS u otra.*
12. **Personalización.** ¿Qué tan útil sería guardar búsquedas, filtros o fuentes frecuentes? *Respuesta: escala de 1 a 5.*
13. **Prioridad.** Si existiera un portal único, ¿qué tarea te gustaría resolver primero en él? *Respuesta: abierta.*
14. **Experiencia reciente.** Describe una ocasión en la que encontrar o validar un dato tomó más tiempo de lo esperado. *Respuesta: abierta.*

4.2 Guía de entrevista semiestructurada

Objetivo: comprender el flujo real de una tarea, las decisiones del usuario, sus atajos y los criterios con los que evalúa la confiabilidad. *Duración estimada: 30 a 40 minutos.* El guion privilegia preguntas de recuerdo sobre hechos recientes en lugar de preguntas hipotéticas, y evita preguntas dirigidas, siguiendo la taxonomía de Portugal (2013).

1. **Contexto.** Cuéntame sobre tu función y el tipo de información financiera que utilizas.
2. **Responsabilidad sobre los datos.** En tu trabajo habitual, ¿actúas principalmente como consumidor, analista, supervisor, propietario, aprobador, auditor o responsable técnico? ¿Cuándo cambia esa responsabilidad?
3. **Tarea reciente.** Piensa en una tarea reciente. ¿Qué necesitabas lograr y por qué era importante?
4. **Punto de partida.** ¿Cómo decidiste dónde buscar primero?
5. **Flujo.** ¿Qué pasos seguiste desde que inició la necesidad hasta que obtuviste un resultado utilizable?
6. **Fricción.** ¿En qué momento surgieron dudas, retrasos o solicitudes de apoyo?
7. **Validación.** ¿Cómo verificaste que la fuente, la definición y la fecha eran correctas?
8. **Continuidad.** ¿Qué herramientas o archivos utilizaste después de encontrar la información?
9. **Esfuerzo.** ¿Qué parte del proceso consideras más repetitiva o frustrante?
10. **Confianza.** ¿Qué información debería mostrar un resultado para que pudieras usarlo con confianza?
11. **Profundidad.** ¿Qué debería ocurrir en una consulta rápida y qué debería reservarse para un modo avanzado?
12. **Riesgos.** ¿Qué riesgos percibes en un portal centralizado? Considera permisos, interpretación, rendimiento o dependencia.
13. **Cambios e incidentes.** ¿Cómo te enteras de una actualización, una falla de carga o un cambio

en la estructura de una fuente? ¿Qué haces después?

14. **Cambio prioritario.** Si pudieras cambiar una sola parte del proceso actual, ¿cuál sería y por qué?

4.3 Guía de observación contextual

Objetivo: contrastar lo que las personas reportan con lo que efectivamente hacen al resolver una tarea real con datos. *Duración estimada: de 45 a 60 minutos por sesión*, en el puesto de trabajo del participante y sobre una tarea que ya tenía prevista realizar. Las notas siguen el esquema AEIOU, que ordena la observación en cinco dimensiones (de Voil, 2020).

- **Actividades:** qué hace la persona, en qué orden, qué pasos repite y cuáles resuelve con un atajo propio en lugar del flujo previsto.
- **Entornos:** cómo es el espacio físico y social en que trabaja: interrupciones, pantallas disponibles, cercanía de colegas a quienes puede consultar sin costo.
- **Interacciones:** a quién consulta, por qué canal y en qué momento del flujo aparece la dependencia de otra persona o de otra área.
- **Objetos:** qué artefactos intervienen: archivos, plantillas, capturas, correos y hojas de control. Interesan sobre todo los que trasladan información de un área a otra.
- **Usuarios:** qué caracteriza a la persona observada: experiencia, nivel técnico y los criterios con los que decide que un dato es confiable.

Regla de registro

Se anota por separado lo observado y lo interpretado. Una observación es un hecho verificable —abrió cuatro pestañas, escribió a un colega, comparó contra un archivo anterior—, mientras que una interpretación es una inferencia del equipo (de Voil, 2020). Al cierre de cada sesión las interpretaciones se contrastan con el participante, mientras aún se está en su entorno de trabajo.

4.4 Plan inicial de aplicación

4.5 Criterios de análisis

Las respuestas se agruparán por tipo de tarea y responsabilidad sobre los datos, no solo por puesto. El análisis buscará patrones de frecuencia, tiempo, dependencia, confianza, profundidad, formato de salida, riesgo y necesidad de evidencia. También se registrarán diferencias entre lo que una persona dice que hace y lo observado durante una tarea real.

Técnica de síntesis. Los hallazgos de las tres fuentes se procesan mediante diagramación de afinidad (de Voil, 2020): cada hallazgo se registra como una nota independiente y las notas se

Tabla 8: Plan de aplicación de los tres instrumentos

Método	Muestra sugerida	Cobertura	Evidencia esperada
Encuesta	15 a 30 participantes	Los ocho perfiles de uso	Patrones de frecuencia, esfuerzo y prioridad
Entrevista	5 a 8 participantes	Al menos cuatro perfiles, con responsabilidades distintas	Flujos, lenguaje, decisiones y puntos de dolor
Observación	3 a 5 tareas	Consulta, análisis, gobierno, control e integración	Pasos reales, cambios de sistema y dependencias

agrupan por afinidad hasta que los temas emergen del material, en lugar de partir de categorías definidas de antemano. Los grupos resultantes alimentan de forma directa los mapas de empatía de este documento y, en la siguiente actividad, los journey maps por perfil.

APORTACIÓN INDIVIDUAL

Personas y mapas de empatía de Jacqueline Sarmiento Cervantes

Matrícula A01795863 · Personas 1 y 2

Nota metodológica

Las ocho personas son arquetipos hipotéticos en el sentido de Cooper, citado en Hartson y Pyla (2012): representaciones construidas a partir de la caracterización de la audiencia de la sección 1, de la experiencia profesional del equipo en el sector financiero y de la literatura de diseño centrado en el usuario. No corresponden a individuos reales y sus fotografías fueron generadas con inteligencia artificial. Los mapas de empatía siguen el formato de cuatro cuadrantes de Osterwalder y Pigneur (2010) con las etiquetas solicitadas. Los instrumentos de la sección 4 permitirán recalibrar unas y otros con evidencia de campo en la siguiente etapa.

5. Persona 1 · Laura Méndez



Laura Méndez

“Necesito confirmar el dato y seguir con mi trabajo, no aprender cómo está organizada cada base.”

Edad	34 años
Sexo	Mujer
Ubicación	Ciudad de México
Ocupación	Especialista de Operaciones Financieras
Experiencia	8 años en procesos financieros; 3 años en su función actual
Nivel técnico	Intermedio: Excel avanzado y consulta de sistemas internos
Modo principal	Operativo: consulta rápida y validación puntual

Antecedentes

Laura estudió Administración Financiera y trabaja en un área que atiende solicitudes internas con tiempos definidos. Conoce bien los procesos de su equipo, pero no siempre sabe qué área es propietaria de una variable nueva. Tiene una agenda fragmentada entre consultas, seguimiento

y validaciones. Fuera del trabajo le interesan la organización personal, ver series y realizar actividades con su familia. Vive con su pareja y su hija de seis años en el oriente de la ciudad, y organiza su jornada para alcanzar la salida de la escuela.

Objetivos

- **Rapidez:** encontrar una cifra puntual y confirmar su vigencia en pocos minutos.
- **Seguridad:** responder solicitudes con una fuente identificable y una definición clara.
- **Autonomía:** resolver tareas frecuentes sin depender de otra área.
- **Continuidad:** guardar consultas habituales para no reconstruirlas cada vez.

Pain points y desafíos

- **Rutas cambiantes:** recuerda nombres de carpetas o sistemas, pero los accesos y ubicaciones pueden cambiar.
- **Definiciones ambiguas:** encuentra variables parecidas sin saber cuál corresponde a su solicitud.
- **Dependencia:** debe escribir a colegas para confirmar responsable, fecha o fuente y también para solicitar actualización de datos.
- **Sobrecarga:** los filtros técnicos y campos avanzados dificultan una consulta que debería ser simple.

Comportamientos y hábitos

- **Inicio:** busca primero en fuentes conocidas o reutiliza un archivo anterior.
- **Validación:** compara la cifra con reportes previos y pregunta a un contacto de confianza.
- **Herramientas:** trabaja principalmente con navegador, Excel, correo y mensajería corporativa.
- **Preferencia:** elige resultados claros, con fecha y fuente visibles, antes que una vista con muchas opciones.

Escenario de uso

Recibe una solicitud para confirmar una cifra de crédito antes de una reunión. Abre el portal, escribe el concepto, revisa la fecha de actualización y la definición, filtra por periodo y copia el dato con su referencia. Si necesita más contexto, abre el detalle sin abandonar la consulta.

5.1 Mapa de empatía de Laura

Says

- Solo necesito saber cuál es el dato correcto.
- Siempre termino preguntando quién actualiza esta fuente.
- Quiero ver la fecha antes de usar el resultado.

Thinks

- ¿Esta variable significa lo mismo que en el reporte anterior?
- No debería tomar tanto tiempo una validación sencilla.
- Si uso la fuente equivocada, tendré que explicar el error.

Does

- Reutiliza archivos y consultas anteriores.
- Compara resultados antes de responder.
- Contacta a colegas cuando no identifica al propietario.
- Guarda enlaces y notas personales.

Feels

- Presión cuando la solicitud es urgente.
- Duda ante nombres o definiciones similares.
- Alivio cuando la fuente muestra contexto y vigencia.
- Frustración al repetir pasos.

6. Persona 2 · Diego Hernández



Diego Hernández

“No me basta con descargar un archivo; necesito entender de dónde viene y poder repetir el proceso.”

Edad	29 años
Sexo	Hombre
Ubicación	Ciudad de México, modalidad híbrida
Ocupación	Analista de Datos Financieros
Experiencia	5 años en análisis, automatización y visualización de datos
Nivel técnico	Avanzado: SQL, Python, Excel y herramientas de inteligencia de negocio
Modo principal	Analista: exploración, cruce, extracción y reutilización

Antecedentes

Diego estudió Actuaría y participa en proyectos que integran información de distintas áreas financieras. Prefiere procesos reproducibles y documentados. Puede explorar datos con autonomía, pero pierde tiempo cuando las fuentes utilizan estructuras, nombres o periodos diferentes. Le interesan la automatización, la visualización, la tecnología y el aprendizaje continuo. Vive con su pareja en un departamento cercano a la oficina, sin hijos, y dedica buena parte de su tiempo libre a proyectos personales de programación.

Objetivos

- **Integración:** descubrir fuentes relacionadas y cruzarlas con criterios consistentes.
- **Reproducibilidad:** guardar consultas, filtros y versiones para repetir el análisis.
- **Acceso:** obtener datos crudos mediante CSV, Excel, conexión o API, según el volumen.
- **Calidad:** identificar cobertura, periodicidad, propietario y limitaciones antes de modelar.

Pain points y desafíos

- **Estructuras incompatibles:** las fuentes usan identificadores, catálogos o granularidades diferentes.
- **Documentación dispersa:** las definiciones se encuentran en correos, archivos o conocimiento de especialistas.

- **Exportaciones limitadas:** algunos flujos no funcionan bien con archivos pesados o requieren pasos manuales.
- **Trazabilidad:** es difícil reconstruir qué versión, filtro o transformación produjo un resultado.

Comportamientos y hábitos

- **Exploración:** revisa metadatos y muestras antes de descargar un conjunto completo.
- **Preparación:** documenta transformaciones y conserva scripts o consultas reutilizables.
- **Herramientas:** navegador, SQL, Python, Excel y Power BI.
- **Colaboración:** consulta a propietarios de datos cuando detecta valores atípicos o cambios de estructura.

Escenario de uso

Debe analizar la relación entre créditos, liquidez y variables de derivados. Busca una fuente inicial en el catálogo, revisa el diccionario y descubre conjuntos relacionados. Compara granularidad y fechas, configura filtros, prueba una muestra y después genera una extracción por API. Guarda la consulta y comparte la referencia para que el análisis pueda repetirse.

6.1 Mapa de empatía de Diego

Says

- Necesito saber qué representa cada campo.
- La descarga debe poder repetirse con los mismos filtros.
- Prefiero probar una muestra antes de extraer todo.

Thinks

- ¿Las fuentes tienen la misma granularidad y periodo?
- ¿Hubo un cambio de estructura que no está documentado?
- ¿Cómo explicaría el origen de este resultado a otra persona?

Does

- Explora metadatos y relaciones entre fuentes.
- Construye consultas y scripts reutilizables.
- Valida valores atípicos con el área propietaria.
- Documenta filtros, fechas y transformaciones.

Feels

- Curiosidad al descubrir fuentes relacionadas.
- Frustración con formatos y definiciones inconsistentes.
- Desconfianza cuando falta trazabilidad.
- Control cuando el proceso es reproducible.

APORTACIÓN INDIVIDUAL

Personas y mapas de empatía de Alexandro Mayoral Terán

Matrícula AO1795899 · Personas 3, 4, 5 y 6

7. Persona 3 · Roberto Valdez



Roberto Valdez

“Si publican un análisis con datos desactualizados o mal interpretados, el problema y las explicaciones recaen en mi área.”

Edad	52 años
Sexo	Hombre
Ubicación	Ciudad de México
Ocupación	Subgerente de Información de Estados Financieros y Crédito
Experiencia	18 años en el Banco; experto en catálogos y metodologías crediticias
Nivel técnico	Intermedio: bases de datos relacionales, validación de reglas de negocio y Excel avanzado
Modo principal	Propietario de datos: gobierno, calidad, definiciones y autorización de accesos

Antecedentes

Roberto es contador y dirige el equipo que recibe, limpia y clasifica la información crediticia que envían los bancos. Conoce de memoria los catálogos regulatorios y es muy meticuloso. Constantemente lidia con solicitudes de otras Direcciones Generales que necesitan sus bases de datos para investigaciones macroeconómicas, pero que a menudo no comprenden la complejidad o las reglas detrás de la clasificación de los créditos. Está casado, tiene dos hijos en edad universitaria y es el principal sostén económico de su casa. Fuera del trabajo disfruta la lectura de historia y el ajedrez.

Objetivos

- **Control de calidad:** asegurar que toda el área institucional utilice la definición oficial y la versión más reciente de los datos de crédito.
- **Gobierno eficiente:** documentar los metadatos en un solo lugar para evitar responder las mismas dudas por correo.

- **Gestión de accesos:** tener la capacidad de aprobar o rechazar quién puede consultar el nivel más granular y confidencial de su información.

Pain points y desafíos

- **Consultas repetitivas:** pierde horas a la semana explicando a analistas de otras áreas qué significa una columna específica en su base de datos.
- **Uso de datos obsoletos:** otras áreas siguen trabajando con extracciones descargadas meses atrás y no se enteran cuando la definición o la clasificación oficial ya cambió.
- **Descontrol de versiones:** otras áreas descargan su información, la guardan localmente y meses después publican reportes internos con datos viejos y sin trazabilidad.
- **Trazabilidad:** le frustra que no haya un repositorio único donde él pueda decir “esta es la fuente de verdad certificada por mi subgerencia”.

Comportamientos y hábitos

- **Documentación manual:** mantiene diccionarios de datos detallados, pero actualmente los comparte en PDF o Excel por correo institucional.
- **Autorización:** revisa detalladamente el motivo de consulta de cualquier usuario antes de solicitar a TI que le den acceso a sus bases.
- **Herramientas:** correo electrónico institucional, sistemas core del banco, Excel y software de gestión de requerimientos.

Escenario de uso

Roberto necesita actualizar el catálogo de clasificación de cartera de crédito. Sube la nueva estructura al portal, actualiza las definiciones en el diccionario de datos integrado y marca la versión anterior como deprecada. El portal notifica automáticamente a todos los analistas que tienen guardada esa fuente en sus perfiles, asegurando que nadie use metodologías viejas en su próximo análisis económico.

7.1 Mapa de empatía de Roberto

Says

- Por favor revisen el diccionario de datos que les mandé por correo antes de cruzar variables.
- Esa cifra no cuadra porque están usando información desactualizada.
- ¿Para qué investigación específica necesitan este nivel de detalle?

Thinks

- Ojalá hubiera un lugar donde la gente pudiera leer las reglas del dato sin tener que llamarme.
- Me preocupa que se filtre información de crédito que aún no es pública.
- Tengo que proteger la reputación técnica de mi subgerencia.

Does

- Dedicar tiempo a explicar metodologías por teléfono institucional.
- Mantiene un control estricto, casi manual, de quién tiene sus bases de datos.
- Revisa los reportes de otras áreas para asegurar que no malinterpretaron sus cifras.

Feels

- Responsabilidad absoluta sobre la veracidad de la información de crédito.
- Frustración por ser un cuello de botella para los analistas.
- Celoso de la información: valora mucho la confidencialidad y el control.

8. Persona 4 · Elena Ruiz



Elena Ruiz

“No puedo basar mi auditoría en cadenas de correos; necesito ver la bitácora de quién tocó ese dato y cuándo.”

Edad	36 años
Sexo	Mujer
Ubicación	Ciudad de México
Ocupación	Especialista en Auditoría de Tecnología de Información
Experiencia	7 años auditando sistemas, controles de acceso y procesos financieros críticos
Nivel técnico	Avanzado: lectura de bitácoras, SQL y marcos de seguridad
Modo principal	Riesgos y auditoría: control, trazabilidad, permisos y recopilación de evidencia

Antecedentes

Elena trabaja en la Unidad de Auditoría que reporta a la Junta de Gobierno. Su trabajo no es analizar la economía, sino vigilar que los sistemas y procesos que manejan los datos del Banco Central cumplan con las estrictas normativas de seguridad, confidencialidad y transparencia. Es muy estructurada, analítica y su trabajo requiere que sea escéptica por naturaleza. Es contadora pública con certificación en auditoría de sistemas. Es madre de un niño de nueve años y cuida mucho su tiempo, por lo que evita las jornadas extendidas; fuera del trabajo practica natación y toma cursos de actualización normativa.

Objetivos

- **Trazabilidad:** poder reconstruir exactamente el ciclo de vida de un dato crítico: quién lo subió, quién lo modificó y quién lo descargó.
- **Transparencia de accesos:** verificar de forma rápida qué usuarios tienen privilegios de lectura sobre información sensible antes de su publicación.
- **Evidencia inmutable:** obtener reportes del sistema que sirvan como prueba fehaciente para sus informes de auditoría, sin depender de testimonios verbales.

Pain points y desafíos

- **Fragmentación de bitácoras:** cuando audita un proceso, la evidencia está repartida entre sistemas antiguos, correos electrónicos y tickets de mesa de ayuda, haciendo casi imposible

armar el rompecabezas.

- **Cajas negras:** le incomodan los procesos donde la información se transforma en el Excel personal de un analista, perdiendo todo el rastro de la fuente original.
- **Lentitud en la recolección:** depende de que el área de TI le extraiga las bitácoras, lo cual retrasa sus tiempos de entrega de la auditoría.

Comportamientos y hábitos

- **Recolección de pruebas:** documenta cada paso con capturas de pantalla, oficios y reportes extraídos directamente de los sistemas.
- **Análisis de permisos:** cruza constantemente el organigrama con las matrices de acceso a los sistemas.
- **Herramientas:** software de auditoría interna, bases de datos, Excel y sistemas de tickets institucionales.

Escenario de uso

Elena está auditando el proceso de publicación del reporte de Agregados Monetarios. En lugar de pedir oficios y correos, entra al portal centralizado. Entra al módulo de auditoría, busca la variable específica y descarga un reporte de trazabilidad que muestra la fecha exacta en que se cargó el dato, que Roberto Valdez aprobó su calidad, y la lista de los cinco analistas que tuvieron acceso previo a la publicación. Genera su evidencia en minutos.

8.1 Mapa de empatía de Elena

Says

- Necesito la evidencia documentada de que el dueño del dato autorizó este acceso.
- Esta información estuvo en un archivo compartido, ¿quién más lo vio?
- Muéstrenme la bitácora del sistema, no el correo.

Thinks

- Si hay una fuga de información y no podemos rastrearla, la Junta de Gobierno nos exigirá respuestas.
- Es increíble que sigan manejando datos confidenciales fuera del sistema central.
- Quiero reducir el tiempo que tardo en juntar pruebas para mi reporte.

Does

- Levanta tickets a TI pidiendo extracciones de bases de datos.
- Entrevista a los usuarios para entender por qué tomaron un atajo en el sistema.
- Cruza listas de acceso con la nómina para detectar usuarios inactivos con permisos.

Feels

- Escepticismo natural ante procesos manuales.
- Presión por entregar reportes de auditoría sin errores ni suposiciones.
- Tranquilidad cuando un sistema habla por sí solo con sus bitácoras.

9. Persona 5 · Jorge Mendieta



Jorge Mendieta

“Mi trabajo es que los fierros no fallen. Si un área cambia la estructura de su base de datos y no me avisa, rompen las integraciones de todo el banco.”

Edad	42 años
Sexo	Hombre
Ubicación	Ciudad de México
Ocupación	Administrador de Data Warehouse en la Gerencia de Sistemas de Información
Experiencia	15 años en arquitectura de datos, procesos de extracción y carga, y modelado dimensional
Nivel técnico	Avanzado: SQL, herramientas de integración y modelado de datos
Modo principal	Ingeniería y administración: integración técnica, gobierno técnico y rendimiento del almacén de datos

Antecedentes

Jorge trabaja mano a mano con la Gerencia de Información. Mientras que la gerencia define el significado económico de los datos, Jorge diseña las tuberías técnicas y la estructura del almacén de datos institucional. Su principal responsabilidad es asegurar que la información que llega de los bancos se integre limpiamente en las bases históricas, estructurándola de forma que los analistas puedan consultarla rápidamente. Es ingeniero en sistemas computacionales con maestría en tecnologías de información. Está casado y tiene dos hijas pequeñas; procura no llevarse el trabajo a casa, aunque las cargas nocturnas se lo dificultan. Fuera de la oficina arma equipos de cómputo y sigue el fútbol.

Objetivos

- **Integridad estructural:** asegurar que el almacén de datos sea una única fuente de verdad técnica, sin datos duplicados ni inconsistencias.
- **Rendimiento en consultas:** diseñar las tablas para que las consultas masivas de los analistas tarden segundos y no horas.
- **Automatización de cargas:** mantener los flujos de carga nocturna funcionando sin interrupciones ni errores humanos.

Pain points y desafíos

- **Datos sin formato:** su mayor dolor de cabeza es cuando las áreas de negocio aprueban catálogos o envían información con formatos incorrectos, por ejemplo fechas en texto, que rompen los flujos de carga automatizados.
- **Silos técnicos ocultos:** le molesta descubrir que un analista creó un almacén paralelo en su computadora, esquivando la arquitectura oficial del banco.
- **Mantenimiento reactivo:** pierde mucho tiempo rastreando por qué un cálculo falló, solo para descubrir que alguien cambió una regla de negocio sin avisar a su equipo.

Comportamientos y hábitos

- **Arquitectura primero:** antes de cargar un solo dato al sistema, dibuja diagramas de relación entre tablas.
- **Validación estricta:** programa rutinas para que el sistema rechace automáticamente cualquier archivo que no cumpla con la arquitectura del almacén.
- **Herramientas:** gestores de bases de datos masivas, herramientas de integración y software de modelado de datos institucionales.

Escenario de uso

La Gerencia de Información aprueba una nueva métrica regulatoria. En lugar de levantar un ticket complejo, Jorge entra al portal centralizado, revisa la definición exacta de la nueva métrica en el catálogo de metadatos del negocio y mapea esa definición hacia una nueva tabla en el almacén de datos. El portal actualiza el modelo sin interrumpir el servicio, permitiendo que al día siguiente los analistas ya puedan consultar la métrica en sus tableros.

9.1 Mapa de empatía de Jorge

Says

- Ese archivo no pasó la validación de anoche por un error de formato.
- Por favor, no hagan consultas masivas directas a la tabla transaccional: usen las vistas del almacén.
- El diccionario de datos debe estar alineado a la estructura de la base.

Thinks

- Los usuarios de negocio creen que subir un dato al sistema es magia; no ven la arquitectura que hay detrás.
- Necesitamos que todos usen el portal institucional para evitar los archivos fantasma.
- Cada cambio no anunciado es una falla que voy a rastrear de madrugada.

Does

- Audita los tiempos de respuesta de la base de datos.
- Diseña arquitecturas para que la información histórica no ralentice el sistema actual.
- Rechaza integraciones que no cumplen con los estándares.

Feels

- Estrés al iniciar su jornada y ver que un proceso de carga nocturna falló.
- Frustración ante la falta de higiene de datos por parte de los originadores.
- Satisfacción técnica cuando una base de millones de registros responde en milisegundos.

10. Persona 6 · Arturo Castañeda



Arturo Castañeda

“En la Junta de Gobierno tengo cinco minutos para exponer; no me des bases de datos, dame certezas y tendencias claras.”

Edad	55 años
Sexo	Hombre
Ubicación	Ciudad de México
Ocupación	Director General de Estabilidad Financiera
Experiencia	25 años en el sector público y financiero, toma de decisiones macroeconómicas
Nivel técnico	Básico: interpretación avanzada de gráficas y tableros, sin uso de SQL ni código
Modo principal	Directivo: abstracción, consolidación, visión estratégica e indicadores clave

Antecedentes

Arturo es un economista con amplia trayectoria. Como Director General, su responsabilidad es monitorear los riesgos sistémicos del país y asesorar a los Subgobernadores y a la Gobernadora. Su agenda está llena de reuniones de alto nivel. No tiene tiempo para limpiar datos ni cruzar hojas de cálculo; consume la información ya procesada y consolidada. Está casado, tiene tres hijos ya independientes y dos nietos. Fuera del trabajo lee ensayo económico, corre por las mañanas y participa como profesor invitado en programas de posgrado.

Objetivos

- **Visión macroscópica:** ver el estado general de la estabilidad financiera en un solo vistazo.
- **Toma de decisiones rápidas:** identificar de inmediato anomalías, picos o tendencias preocupantes en el mercado.
- **Certeza:** tener la absoluta seguridad de que el número que está viendo en la pantalla es la versión final, oficial y auditada por sus gerentes.

Pain points y desafíos

- **Diferentes versiones de la verdad:** le incomoda mucho cuando en una reunión un director trae un reporte con un número y otro director trae un número distinto porque usaron bases de fechas diferentes.
- **Falta de contexto inmediato:** a veces un indicador se ve alarmante y tiene que hacer varias

llamadas a sus gerentes para entender por qué hubo ese pico.

- **Ruido visual:** le mandan reportes con demasiadas tablas y datos crudos que no le ayudan a entender el panorama general.

Comportamientos y hábitos

- **Consumo de información destilada:** su equipo le prepara resúmenes ejecutivos y tableros interactivos.
- **Delegación profunda:** si encuentra una duda en un indicador, pide a sus gerentes que investiguen la raíz del problema en las bases subyacentes.
- **Herramientas:** tableta institucional, correo electrónico, reportes ejecutivos en PDF y tableros interactivos.

Escenario de uso

Quince minutos antes de entrar a presentar ante la Junta de Gobierno, Arturo abre el portal desde su tableta y entra a su espacio directivo. Ve un tablero con los cuatro indicadores clave de riesgo bancario del mes. Nota una ligera alza en uno de ellos. Toca la gráfica y el portal le muestra una tarjeta de contexto escrita por el propietario del dato: “el alza se debe al ajuste estacional aprobado la semana pasada”. Bloquea su tableta y entra a la reunión con seguridad.

10.1 Mapa de empatía de Arturo

Says

- ¿Este dato ya está conciliado con la Dirección de Investigación Económica?
- Solo quiero ver la tendencia del trimestre, quiten el ruido de la gráfica.
- Si me preguntan en la Junta de dónde salió esta cifra, ¿qué respondo?

Thinks

- Necesitamos una sola versión de la verdad en todo el Banco.
- No me importan los problemas técnicos; me importa tener la información para la reunión de las 12:00.
- El tiempo es mi recurso más escaso.

Does

- Pide resúmenes ejecutivos en lugar de documentos de 50 páginas.
- Toma decisiones que pueden impactar a los mercados financieros basándose en la fiabilidad de estos reportes.
- Delega la validación técnica a sus gerentes y subgerentes.

Feels

- Mucha presión política e institucional por no dar un número equivocado.
- Frustración ante la burocracia que retrasa la disponibilidad de información.
- Seguridad plena cuando el sistema le demuestra que el dato es oficial.

APORTACIÓN INDIVIDUAL

Personas y mapas de empatía de Arthur Jafed Zizumbo Velasco

Matrícula AO1796363 · Personas 7 y 8

11. Persona 7 · Mariana Ovalle Ríos



Mariana Ovalle Ríos

“Cada acceso que autorizo es una responsabilidad que firmo. Necesito darlo en minutos y poder retirarlo igual de rápido.”

Edad	41 años
Sexo	Mujer
Ubicación	Ciudad de México
Ocupación	Administradora de Plataformas de Información
Experiencia	16 años en administración de sistemas institucionales y control de accesos
Nivel técnico	Avanzado: directorio corporativo, matrices de acceso, SQL y monitoreo de plataformas
Modo principal	Administración: altas y bajas de usuarios, asignación de roles y continuidad del servicio

Antecedentes

Mariana es ingeniera en sistemas computacionales con especialidad en seguridad de la información. Coordina la administración de las plataformas de datos que utilizan varias direcciones de la institución: da de alta a quien se incorpora, ajusta permisos cuando alguien cambia de área y desactiva cuentas cuando alguien sale. Vive con su esposo y su hija adolescente en el sur de la ciudad; fuera del trabajo corre medio maratones y toma cursos de certificación en seguridad. Es metódica y desconfía de los procesos que dependen de que alguien se acuerde.

Objetivos

- **Altas y bajas oportunas:** dar acceso el primer día a quien se incorpora y retirarlo el mismo día de la baja, sin depender de recordatorios.
- **Permiso mínimo suficiente:** asignar el rol más acotado que permita a cada persona hacer su trabajo, y poder demostrar por qué se otorgó.

- **Continuidad del servicio:** anticipar saturación, fallas de sesión o interrupciones antes de que los usuarios las reporten.

Pain points y desafíos

- **Accesos huérfanos:** cuentas que siguen activas después de que la persona cambió de área o dejó la institución, y que suelen detectarse hasta que alguien más las audita.
- **Solicitudes sin contexto:** recibe peticiones de acceso por correo sin justificación, sin vigencia y sin visto bueno del propietario del dato.
- **Trabajo invisible:** cuando la plataforma funciona nadie lo nota; cuando falla, todos escriben al mismo tiempo y no tiene con qué mostrar qué ocurrió.

Comportamientos y hábitos

- **Verificación previa:** antes de otorgar un permiso confirma con el propietario del dato y deja registrada la autorización.
- **Revisión periódica:** cruza la lista de usuarios activos contra la plantilla vigente para detectar cuentas que sobran.
- **Herramientas:** consola de administración, directorio corporativo, hojas de control, sistema de tickets y tableros de monitoreo.

Escenario de uso

Se incorpora una analista a la Dirección de Riesgos. Mariana entra al panel de administración del portal, la da de alta con el rol Analista y el sistema le muestra exactamente qué fuentes queda habilitada a consultar con ese rol. Al mes siguiente la persona se mueve a un área directiva: Mariana cambia el rol en un clic, el portal reajusta de inmediato los módulos visibles y deja registrado quién hizo el cambio y cuándo. Al cierre del trimestre descarga el reporte de cuentas sin actividad y desactiva seis en una sola sesión, con la evidencia lista por si auditoría la pide.

11.1 Mapa de empatía de Mariana

Says

- Necesito que el dueño del dato autorice por escrito, no por mensaje.
- ¿Esta cuenta sigue activa? La persona ya no está en esa área.
- Dame el rol correcto desde el inicio y nos ahorramos tres tickets.

Thinks

- Si alguien entra donde no debe, la pregunta va a llegar a mi escritorio.
- Debería poder revisar todos los accesos en una pantalla, no en cinco sistemas.
- Cada excepción que hago hoy es un hallazgo de auditoría en seis meses.

Does

- Da de alta, modifica y desactiva usuarios conforme cambia la plantilla.
- Cruza listas de acceso contra la plantilla para detectar cuentas huérfanas.
- Documenta cada autorización para poder sustentarla después.

Feels

- Responsabilidad constante por ser la última llave del acceso.
- Frustración cuando le piden accesos urgentes sin justificación.
- Tranquilidad cuando el sistema deja el rastro por ella.

12. Persona 8 · Ximena Solís Barrera



Ximena Solís Barrera

“No quiero descargar un archivo cada lunes. Dame un servicio estable, con su definición clara, y yo automatizo el resto.”

Edad	28 años
Sexo	Mujer
Ubicación	Ciudad de México, modalidad híbrida
Ocupación	Ingeniera de Aplicaciones Internas
Experiencia	5 años desarrollando herramientas internas y servicios de datos
Nivel técnico	Avanzado: Python, APIs REST, control de versiones y automatización
Modo principal	Integración: consumo programático de datos y automatización de procesos

Antecedentes

Ximena es ingeniera en tecnologías de información y desarrolla las herramientas internas que usan las áreas de negocio: calculadoras de riesgo, tableros a la medida y automatizaciones que eliminan trabajo repetitivo. Comparte departamento con dos compañeras de la maestría, y dedica los fines de semana a proyectos personales de programación y a andar en bicicleta. Le incomoda construir sobre fuentes que pueden cambiar sin aviso, porque es ella quien recibe la llamada cuando algo deja de funcionar.

Objetivos

- **Contrato estable:** consumir datos mediante APIs con una definición documentada que no cambie sin aviso ni versión previa.
- **Automatización confiable:** eliminar los pasos manuales de descarga y transformación que hoy repite cada semana.
- **Autoservicio:** obtener credenciales, revisar el catálogo y probar una consulta sin abrir un ticket ni esperar días por una aprobación.

Pain points y desafíos

- **Cambios silenciosos:** un campo cambia de nombre o de tipo y su proceso falla en producción sin que nadie lo hubiera anunciado.
- **Documentación incompleta:** encuentra el servicio pero no la definición del campo, su perio-

dicidad ni sus valores válidos.

- **Fricción de acceso:** cada fuente nueva implica un trámite distinto, con formato, responsable y tiempo de respuesta diferentes.

Comportamientos y hábitos

- **Prueba antes de integrar:** consulta el catálogo y ejecuta una muestra pequeña antes de escribir la automatización.
- **Versiona todo:** guarda en el repositorio las consultas, los esquemas esperados y las pruebas que detectan cambios de estructura.
- **Herramientas:** Python, clientes REST, control de versiones, contenedores y tableros de monitoreo.

Escenario de uso

El área de riesgos le pide una herramienta que combine la exposición de créditos y derivados por contraparte, actualizada cada mañana. Ximena entra al catálogo del portal, localiza los dos conjuntos, revisa la definición y la periodicidad de cada campo y genera sus credenciales desde su propio perfil. Prueba la consulta con un rango corto, confirma el formato de salida y programa la ejecución diaria. Semanas después el portal anuncia un cambio de esquema y mantiene disponible la versión anterior: su proceso sigue corriendo mientras ella migra sin prisa.

12.1 Mapa de empatía de Ximena

Says

- ¿Dónde está la documentación de este servicio de datos?
- Si van a cambiar el esquema, avísenme antes, no cuando ya falló.
- Prefiero probar con una muestra antes de programar la carga completa.

Thinks

- ¿Puedo confiar en que este campo signifique lo mismo el mes que viene?
- Automatizar esto ahorra cuatro horas a la semana; hacerlo mal cuesta el doble.
- Si tengo que pedir permiso cada vez, la gente lo va a resolver por fuera.

Does

- Explora el catálogo y prueba consultas pequeñas antes de integrar.
- Versiona esquemas y escribe pruebas que detectan cambios de estructura.
- Automatiza descargas recurrentes y vigila que no fallen.

Feels

- Confianza cuando la definición del dato está documentada y versionada.
- Enojo cuando un cambio no anunciado rompe un proceso en producción.
- Satisfacción al eliminar un trabajo manual que alguien hacía cada semana.

13. Síntesis: persona primaria y alcance del método

13.1 Persona primaria

Las ocho personas no se eligieron de una lista. Resultan de consolidar por objetivos de trabajo los perfiles de la audiencia del apartado 1.1, agrupando en un mismo retrato a quienes persiguen la misma meta aunque difieran en antecedentes; de ese conjunto se designa después una persona primaria (Hartson y Pyla, 2012).

De las ocho personas, **Laura Méndez** (perfil operativo) se designa como persona primaria del producto. Es el denominador común del portal: los siete perfiles restantes también localizan y validan datos puntuales, aunque no sea su modo dominante. Siguiendo el procedimiento de Hartson y Pyla (2012), la persona primaria es el blanco de diseño específico y el criterio con el que se resuelven los conflictos de diseño: una interfaz construida para Laura sigue sirviendo a las demás, mientras que una construida para Arturo Castañeda, con su nivel de abstracción, no resolvería la tarea de Laura. Las siete personas restantes se atienden sin sacrificar el caso primario.

13.2 Alcance y límite del método

La literatura advierte que la técnica de personas rinde menos en dominios de trabajo complejos, donde la práctica está muy normada y los individuos de un mismo rol resultan intercambiables (Hartson y Pyla, 2012). El portal opera en uno de esos dominios. El equipo lo asume y lo mitiga combinando las personas con una descripción explícita de perfiles y responsabilidades sobre el dato (apartado 1.1), de modo que las decisiones de diseño no dependan únicamente del retrato individual. Conviene además distinguir dos planos: los ocho perfiles de la sección 1 son categorías de audiencia para la investigación, mientras que el control de acceso del producto se resuelve con cuatro roles operativos: operativo, analista, directivo y administrador.

13.3 Criterios de calidad aplicados

Las ocho personas se contrastaron con los criterios de calidad que propone la literatura: deben ser ricas en detalle, relevantes para las decisiones de diseño, creíbles, específicas y precisas, y deben evitar al usuario promedio, cuya mezcla de rasgos produce un retrato que no representa a nadie (Hartson y Pyla, 2012). Por eso cada persona tiene nombre completo, historia laboral, situación personal, herramientas concretas y un escenario de uso, en lugar de una descripción genérica del puesto.

Existe además un riesgo particular en este proyecto: los integrantes del equipo trabajan en el mismo dominio que se está diseñando, lo que facilita el sesgo de diseñar para uno mismo. La

literatura señala que las personas sirven precisamente para contrarrestar esa tendencia, porque obligan a preguntarse cómo resolvería la tarea alguien con otras características y no cómo la resolvería quien diseña (Hartson y Pyla, 2012). Las ocho personas cumplen aquí esa función de control: obligan a evaluar cada decisión desde perfiles cuyas prioridades no coinciden con las del equipo.

14. Trazabilidad del problema al producto

La siguiente matriz conecta las tres secciones de equipo con la sección individual: cada pain point identificado en 1.3 corresponde a una necesidad de 1.2, a una característica del producto de 3.2 y a la persona que la encarna. La cobertura es deliberada y completa: los ocho perfiles de la audiencia tienen persona y característica asociada, y ninguna característica del producto queda sin un pain point que la justifique.

Tabla 9: Trazabilidad de pain point a necesidad, característica del producto y persona

Pain point (1.3)	Necesidad (1.2)	Característica (3.2)	Persona
Información dispersa	Localización	Buscador unificado y catálogo de datos	Laura Méndez
Fricción analítica	Profundidad	Explorador con filtros y exportación de datos crudos	Diego Hernández
Riesgo de interpretación	Confianza	Catálogo con definición, propietario y vigencia	Roberto Valdez
Evidencia limitada	Trazabilidad y control	Bitácora y evidencia	Elena Ruiz
Cambios e incidentes poco visibles	Operabilidad técnica	Monitoreo técnico	Jorge Mendieta
Silos de conocimiento	Confianza	Tableros consolidados con trazabilidad de cada cifra	Arturo Castañeda
Responsabilidad difusa	Gobierno	Acceso por permisos y roles con flujos de aprobación	Mariana Ovalle
Accesibilidad ineficiente	Interoperabilidad	Consumo por API con contrato documentado	Ximena Solís

15. Referencias

de Voil, N. (2020). *User experience foundations*. BCS, The Chartered Institute for IT.

Hartson, R., y Pyla, P. S. (2012). *The UX book: Process and guidelines for ensuring a quality user experience*. Morgan Kaufmann.

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO 9241-11:2018).

Maioli, L. (2018). *Fixing bad UX designs: Master proven approaches, tools, and techniques to make your user experience great again*. Packt Publishing.

Osterwalder, A., y Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.

Portigal, S. (2013). *Interviewing users*. Rosenfeld Media.

Ramírez Mejía, A. I. (2023). *Grocery shopping app: A guided UX case study. Part 1. Product and user definition* [Diapositivas]. TC4032 Experiencia del usuario y diseño de interfaces, Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

A. Consentimiento informado

Este formato acompaña a los instrumentos de la sección 4 y se presenta a cada participante antes de iniciar la encuesta o la entrevista. Recoge los elementos que la literatura de investigación de usuario considera indispensables: explicar qué se va a hacer, qué se pide del participante, con qué propósito, cómo se usará el material recopilado, con quién se comparte, durante cuánto tiempo se conserva y el derecho a retirarse en cualquier momento (de Voil, 2020).

A.1 Texto del consentimiento

Propósito. Participas en un estudio académico del curso TC4032 Experiencia del usuario y diseño de interfaces, de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El objetivo es comprender cómo las personas localizan, validan y utilizan información financiera en su trabajo, para orientar el diseño de un portal centralizado de datos.

Qué se te pide. Responder una encuesta de entre cinco y siete minutos, o participar en una conversación de entre treinta y cuarenta minutos sobre tu experiencia de trabajo con datos. No hay respuestas correctas ni incorrectas y no se evalúa tu desempeño.

Qué no se te pide. No solicitamos cifras, nombres de clientes, credenciales ni información confidencial de tu institución. Si una pregunta te lleva a ese terreno, omítela.

Uso del material. Tus respuestas se emplean únicamente con fines académicos, dentro de los entregables del curso. Se reportan de forma agregada o anonimizada: no se publican tu nombre, tu puesto ni el nombre de tu institución. Las citas textuales se usan sin atribución nominal.

Quién tiene acceso. Solo los tres integrantes del equipo y el profesor titular del curso.

Conservación. El material se conserva hasta la conclusión del curso, en agosto de 2026, y se elimina después. Las grabaciones, si las hubiera, se eliminan una vez transcritas.

Participación voluntaria. Tu participación es voluntaria. Puedes omitir cualquier pregunta, pedir que se detenga la sesión o retirar tu participación en cualquier momento y sin explicación; en ese caso el material recopilado se elimina.

Registro del consentimiento. En la encuesta, el consentimiento se registra mediante una casilla de confirmación obligatoria antes de la primera pregunta. En la entrevista, se registra de forma verbal al inicio de la sesión, dejando constancia en las notas.

A.2 Confirmación

Declaración del participante

He leído la información anterior, comprendo en qué consiste mi participación y acepto participar de forma voluntaria. Entiendo que puedo retirarme en cualquier momento.

☐ Acepto participar